

応用一般均衡分析入門

練習問題：第 8 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

1 文章題 (10 題)

[問題 1]

CGE 分析における関数形として CES 関数が多く利用される理由と、その欠点について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- CES 関数が多く利用される 2 つの主な理由は何か。
- CES 関数を持つ相似拡大的 (homothetic) な性質は、エンゲル曲線の関係を表現する上でどのような欠点をもたらすか。
- CES 関数を利用する場合、任意の 2 つの投入物 (財) の間の代替の弾力性についてどのような制約が課されることになるか。

[問題 2]

CES 関数の代替の弾力性に関する制約を緩和するために用いられる「多段階 (入れ子型) の CES 関数」について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 多段階の CES 関数を導入することで、グループ内の投入物間と、異なるグループに属する投入物間の代替の弾力性についてどのような柔軟性を持たせることができるか。
- 多段階の CES 関数を利用する場合、各段階の代替の弾力性の値には必ず異なる値を指定する必要があるが、もし同じ値を指定すると数学的にどのような関数に帰着してしまうためか。

[問題 3]

CGE 分析において CES 関数以外に利用される関数形について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- GTAP モデル等で利用される CDE (constant difference of elasticities) 関数は、CES 関数と比

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属: 京都産業大学経済学部. Website: <https://shirotakena.github.io/ja/>

較してどのような利点と欠点を持つか。

- Stone-Geary 効用関数はどのような特徴を持つ関数であり、式に含まれるパラメータ γ_i は何を意味しているか。
- Translog 関数のような柔軟な関数が CGE モデルであまり利用されないのはなぜか。

[問題 4]

「CGE 分析のアプローチ」と「通常の数値的なシミュレーションのアプローチ」の違いについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 通常のシミュレーションは未知の内生変数の値を求めるという手順をとるが、CGE 分析における「基準均衡 (benchmark equilibrium)」の前提とはどのようなものか。
- この基準均衡の前提は、モデルのパラメータを決定する上でどのように利用されるか。

[問題 5]

理論的な一般均衡分析と CGE 分析の違いについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 理論的な一般均衡分析の中心的な分析テーマは何か。
- CGE 分析において、そのようなテーマ（均衡が存在するかどうか）がほとんど問題にならないのは、分析の出発点においてどのような前提が置かれているためか。

[問題 6]

初期の CGE 分析と現在の CGE 分析における「モデルを解く方法（アルゴリズム）」の違いについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 初期の CGE 分析 (Shoven や Whalley の研究など) では、一般均衡モデルを解くためにどのようなアルゴリズムが利用・解説されていたか。
- 現在の CGE 分析において、分析者が自分でアルゴリズムを考えたり実装したりする必要がほとんどないのはなぜか。

[問題 7]

CGE 分析における「カリブレーション (calibration)」について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- CGE 分析において「ウェイトパラメータをカリブレートする」とは、具体的にどのような作業（定義）を意味しているか。
- 代替の弾力性 (EOS) をカリブレートする場合、ウェイトパラメータのカリブレーションとはどのような点で異なっている（広い意味での定義に含まれる）か。

[問題 8]

カリブレーションを行う際に通常想定される「Harberger Convention」について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- Harberger Convention とは、ベンチマークにおける価格についてどのような想定を置くことか。
- SAM のデータが「金額」データであるという問題に対して、この想定を置くことでどのように「数量」のデータを導出しているか。
- この想定を置いても分析結果に問題がないのは、分析対象とモデルの性質においてどのような条件が満たされているからか。

[問題 9]

CES 関数の「Calibrated Share Form (CSF)」について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- CSF とは、通常の CES 関数の表現に対してどのような処理を行った形式のことか。
- CSF の式において、通常の CES 関数に含まれていたウェイトパラメータ (α や β など) はどうなり、代わりにどのようなデータが式に含まれるようになるか。

[問題 10]

CGE モデルをプログラムで記述する際に、CSF (Calibrated Share Form) を利用する意義 (メリット) について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- プログラムの記述や構造の簡潔さにおいて、通常の表現方法と比較してどのような利点があるか。
- 著名な研究者 (Rutherford や Böhringer など) の研究やプログラムを参考にする上で、なぜ CSF の理解が役立つのか。
- GAMS の特定のソルバー (モデリング機能) である MPSGE の理解とどのように関係しているか。

2 計算・数学的問題 (4 題)

[計算問題 1]

多段階の CES 関数における代替の弾力性の帰着

資料の補足 7.1 に基づき、以下の二段階の CES 関数を考える。

$$y = \left[\sum_i \beta_i \left(\left[\sum_j \delta_{ji} (z_{ji})^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma-1}{\sigma-1}} \right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma-1}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

第 1 段階と第 2 段階の代替の弾力性がともに σ に等しいと仮定した場合、指数部分の計算を整理することで、この関数が最終的に代替の弾力性 σ の 1 段階の CES 関数として表現できることを数学的に証明せよ。(必要に応じて $\zeta_{ji} = \beta_i \delta_{ji}$ と置くこと。)

[計算問題 2]

CES 関数のウェイトパラメータのカリブレーション式の導出

ベンチマークにおける単位中間投入需要関数 $\bar{a}_{ji}^x$ が次のように与えられているとする。

$$\bar{a}_{ji}^x = \left[\frac{\alpha_{ji}^x \bar{c}_i}{\bar{p}_j} \right]^{\sigma_i}$$

ここで α_{ji}^x はウェイトパラメータ、 $\bar{c}_i$ はベンチマークの単位費用、 $\bar{p}_j$ はベンチマークの価格、 σ_i は代替の弾力性である。また、生産費用に占める中間財 j の支出シェアを次のように定義する。

$$\theta_{ji}^x = \frac{\bar{p}_j \bar{a}_{ji}^x}{\bar{c}_i}$$

この 2 つの式を用いて α_{ji}^x について解き、カリブレーション式である以下の式が導出されることを数学的に示せ。

$$\alpha_{ji}^x = \theta_{ji}^x (\bar{a}_{ji}^x)^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}$$

[計算問題 3]

生産関数の Calibrated Share Form (CSF) の導出

通常の CES 生産関数が以下のように定義されているとする。

$$y_i = \left[\sum_j \alpha_{ji}^x (x_{ji})^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} + \alpha_i^v (va_i)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} \right]^{\frac{\sigma_i}{\sigma_i-1}}$$

この生産関数のウェイトパラメータに、カリブレートされた値：

$$\alpha_{ji}^x = \theta_{ji}^x \left(\frac{\bar{x}_{ji}}{\bar{y}_i} \right)^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}$$

$$\alpha_i^v = \theta_i^v \left(\frac{\bar{v} \bar{a}_i}{\bar{y}_i} \right)^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}$$

を代入し、式を整理することによって、以下の CSF の生産関数が導出されることを数学的に示せ。

$$y_i = \bar{y}_i \left[\sum_j \theta_{ji}^x \left(\frac{x_{ji}}{\bar{x}_{ji}} \right)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} + \theta_i^v \left(\frac{va_i}{\bar{v} \bar{a}_i} \right)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} \right]^{\frac{\sigma_i}{\sigma_i-1}}$$

[計算問題 4]

Cobb-Douglas 関数の単位費用関数の CSF 導出

資料の第 5.5 節に基づき、Cobb-Douglas 関数の単位費用関数は次のように与えられる。

$$c_i(p, pva_i) = \frac{1}{\phi_i} \prod_j \left[\frac{p_j}{\alpha_{ji}^x} \right]^{\alpha_{ji}^x} \left[\frac{pva_i}{\alpha_i^v} \right]^{\alpha_i^v}$$

ベンチマーク均衡において、単位費用が $\bar{c}_i$ 、各価格が $\bar{p}_j, \bar{p}va_i$ であるとき、スケールパラメータ ϕ_i は次のようにカリブレートされる。

$$\phi_i = \frac{1}{\bar{c}_i} \prod_j \left[\frac{\bar{p}_j}{\alpha_{ji}^x} \right]^{\alpha_{ji}^x} \left[\frac{\bar{p}va_i}{\alpha_i^v} \right]^{\alpha_i^v}$$

この ϕ_i のカリブレートされた値を元の単位費用関数に代入し、以下の Cobb-Douglas 関数の Calibrated Share Form (CSF) が導出されることを数学的に示せ。

$$c_i(p, pva_i) = \bar{c}_i \prod_j \left[\frac{p_j}{\bar{p}_j} \right]^{\alpha_{ji}^x} \left[\frac{pva_i}{\bar{p}va_i} \right]^{\alpha_i^v}$$